Travail Pratique

Thermomètre à résistance au platine

1 Objectifs

- Caractériser un thermomètre à résistance au platine.
- Mesurer et comprendre le phénomène d'auto-échauffement.
- Calibrer un thermomètre à résistance au platine.
- Mesurer le temps de réponse

2 Matériel

Quantité	Appareil
1	Plaque chauffante LMR, type AG802
1	Sonde à résistance chemisée PT100, Jumo type 902250/32-415-1001 (classe B), longueur câble = 2,5 [m]; section fil = 0,25 [m^2], $\rho_{CU} = 1{,}7*10^{-8}$ [Ωm]
1	Appareil de mesure de température Testo 720
1	Source de courant "HES-SO Valais-Wallis"
2	Multimètre Fluke 289
1	PC avec logiciel LabVIEW + logiciel Matlab
1	Tableau de conversion des sondes PT100
1	Fiches techniques

3 Introduction

La mesure de la température avec des thermomètres à résistance est basée sur une propriété commune à tous les conducteurs et les semi-conducteurs, à savoir que leur résistance varie en fonction de la température. Cette propriété est plus ou moins marquée selon le matériau utilisé.
Les matériaux les plus communs sont le platine, le nickel, ou des alliages de nickel.
Les nombreux avantages du platine (stabilité chimique, bonne reproductibilité des propriétés électriques, etc.) ont imposé ce matériau dans le domaine industriel.

Avantages principaux des thermomètres à résistance au platine :

- Large gamme de température : -200 [°C] à + 850 [°C] selon la norme IEC60751
- Bonne stabilité : 0,1 [°C] par an
- Signal élevé : la sensibilité d'une sonde au platine est supérieure à celle d'un thermocouple.
- Linéarité : les éléments en platine suivent une courbe plus linéaire que les thermocouples et que les thermistances.
- Coût de câblage : contrairement au thermocouple, un thermomètre au platine utilise des fils ordinaires en cuivre pour le raccordement et ne nécessite pas de compensation de soudure froide.

Outre la métrologie industrielle, les thermomètres à résistance en platine sont utilisés dans des domaines comme le chauffage, la climatisation, les appareils électroménagers, la médecine, l'électrotechnique et l'automobile.

Dans les thermomètres à résistance, l'élément sensible à la température est soit un fil en platine enroulé sur un support en verre ou en céramique ou soit une couche mince de platine déposée sur un substrat en oxyde d'aluminium (chip).
Les thermomètres à résistance de platine les plus courants sont dénommés Pt100 et Pt1000.
Le nombre après le terme Pt représente la valeur de la résistance à 0 [°C].

Les exigences ainsi que la relation température-résistance des thermomètres industriels au platine sont définies dans la norme IEC 60751.

4 Travail pratique

4.1 Mesure Ohmique

En utilisant le tableau de conversion température-résistance de la norme IEC 60751, déterminez la température ambiante en mesurant la résistance du thermomètre au platine.

Comparez cette température avec la température affichée par l'appareil de mesure Testo 720.

- Que constatez-vous ?
- Justifiez votre résultat.

4.2 Relation température-résistance

La norme IEC 60751 spécifie la relation "température-résistance" des thermomètres à résistance de platine pour la plage entre 0[°C] et +850 [°C] avec l'équation suivante :

$$R = R_0 \cdot (1 + A \cdot T + B \cdot T^2)$$

R : Résistance en [Ohms] à la température t
R_0 : Résistance nominale en [Ohms] à 0 [°C]
T : Température en [°C]
A = 3,9083e-3 [1/°C]
B = -5,775e-7 [1/°C]

Si la précision souhaitée n'est pas trop élevée, on peut également utiliser l'équation simplifiée "température-résistance" pour la plage entre 0[°C] et +100 [°C] suivante :

$$\mathrm{R} = \mathrm{R}_0 \cdot (1 + \alpha \cdot \mathrm{T})$$

$$\alpha = \frac{\mathrm{R}_{100} - \mathrm{R}_0}{\mathrm{R}_0 \cdot 100°\mathrm{C}}$$

α : Coefficient de température en [1/°C]
R_0 : Résistance en [Ohms] à 0 [°C]
R_{100} : Résistance en [Ohms] à 100 [°C]

En utilisant ces deux relations :

- Déterminez les relations spécifiant la température en fonction de la résistance.
- Tracez graphiquement la température en fonction de la résistance pour une plage de température entre 0[°C] et +850 [°C] (R = 100 [Ohms] à env. 390 [Ohms]).
- Tracez graphiquement l'erreur d'approximation de la température entre ces deux relations en fonction de la température pour une plage entre 0 [°C] et +100 [°C].
- Quelle est l'erreur d'approximation maximale pour une plage entre 0[°C] et +100 [°C] ?

4.3 Auto-échauffement

Le courant qui circule dans la sonde de platine génère de la chaleur créée par effet joule qui engendre un auto-échauffement.

Avec un courant continu, une différence de température s'établit entre la sonde et le milieu ambiant.

$$t_{sonde} - t_{ambiant} = E \cdot P_{sonde}$$

$$t_{sonde} - t_{ambiant} = E \cdot R_{sonde} \cdot I^2$$

E	:	Coefficient d'auto-échauffement [°C/mW]
P_{sonde}	:	Puissance dissipée par la sonde en [mW]
t_{sonde}	:	Température de la sonde en [°C]
$t_{ambiant}$	:	Température ambiante en [°C]
R_{sonde}	:	Résistance de la sonde en [Ohm]
I	:	Courant parcourant la sonde en [mA]

- En utilisant la source de courant à disposition, représentez graphiquement la température de la sonde en fonction de la puissance dissipée par la sonde.

Conditions de test :

- Sonde à température ambiante
- Courant circulant dans la sonde : 1 [mA] à 10 [mA]

Remarque importante : Les mesures de tension et de courant nécessitent une grande précision. Une erreur de mesure du courant de 1 [uA] engendre une variation de la mesure de température de 0.3 [°C] !

➔ Multimétre conseillé : Fluke 289

- Que constatez-vous ?
- Quelle est l'erreur de température de la sonde pour cette gamme de courant ?
- Déterminez la valeur du coefficient d'auto-échauffement.

4.4 Tolérance des thermomètres

On désire mesurer la température de l'eau dans un bécher avec 2 thermomètres à résistance en platine identiques de classe B (norme IEC 60751).

En supposant que la température de l'eau est de 100 [°C], quelle pourrait être la différence de température maximum entre les 2 thermomètres (hypothèse : erreur de précision des transmetteurs négligeable).

4.5 Calibration du thermomètre

On désire utiliser le thermomètre à résistance pour une mesure de la température de l'eau dans un bécher entre 30 [°C] et 40 [°C] avec une application développée en interne avec LabVIEW.
Notre banc de test (voir photo ci-dessous) utilisera un appareil de mesure de la température (Testo 720) comme référence pour effectuer une calibration.

La valeur de température du thermomètre à résistance obtenue dans le programme n'étant pas exacte ni même linéaire, il faudra implémenter une fonction de correction et mettre ainsi en pratique le principe d'une calibration.

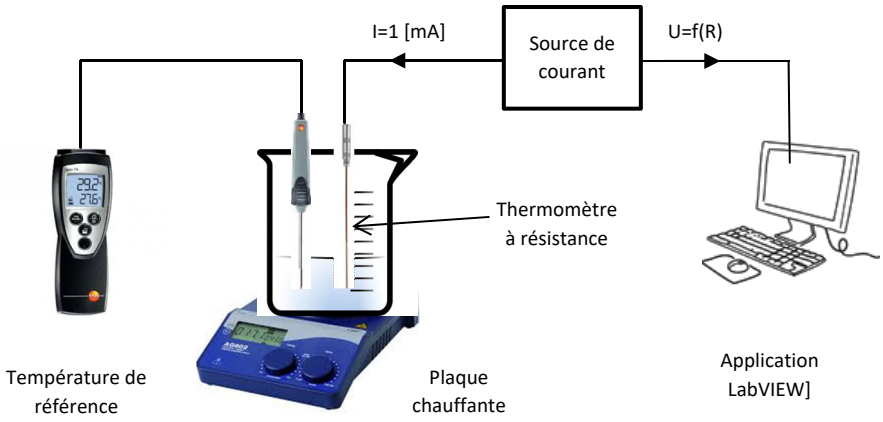


Figure 1 : Banc de test

Conditions préalables :

Quantité d'eau dans le bécher	:	500 [ml]
Mode de chauffage de la plaque chauffante	:	B (régulation avec sonde)
Consigne de température	:	25 [°C]
Vitesse de l'agitateur	:	200 [tr/min]
Source de courant	:	1 [mA]

En utilisant le programme de base développé sous LabVIEW :

- Complétez la partie du programme qui calcule la température en fonction de la tension mesurée sur la sonde.
- Réglez la consigne de température sur la plaque chauffante à 40 [°C].
- Complétez le tableau suivant (sauf les 2 dernières colonnes !) en relevant les différentes températures à chaque degré entre 30 et 40 [°C] :

		LabVIEW Température sans calibration		LabVIEW Température avec calibration	
Température mesurée AG802 [°C]	Température de référence (Testo 720) [°C]	Température PT100 [°C]	Erreur température [°C]	Température PT100 [°C]	Erreur température [°C]
30.0					
31.0					
32.0					
33.0					
34.0					
35.0					
36.0					
37.0					
38.0					
39.0					
40.0					

- Proposez une fonction de calibration permettant d'obtenir des valeurs de la température aussi proches que possible que celles affichées par l'appareil de mesure Testo 720 (température de référence).
- Après avoir implémenté votre fonction de calibration dans le programme LabVIEW, complétez les 2 dernières colonnes du tableau. Quelle est l'erreur obtenue après calibration ?
- Que constatez-vous en dehors la plage de calibration ?

4.6 Temps de réponse

- Ajoutez un "Waveform Chart" à votre programme LabVIEW et mesurez le temps de réponse du thermomètre à résistance à t0,5 et t0,9 dans de l'eau ?
- Comparez les valeurs mesurées avec les valeurs de la fiche technique.